

自控原理知识点与公式总结

概念、公式、适用条件和直观解释

整理对象：自控期末速成课-5.21.pdf；本讲义按考试知识点重组，不逐页复刻课件。

阅读提示：公式下方都给出物理含义或使用条件；涉及分式的核心公式采用上下分层排版，便于直接辨认分子和分母。

1. 自动控制系统基本概念

控制系统的核心是比较“希望值”和“实际反馈值”，再利用控制器改变被控对象。闭环系统牺牲一部分结构复杂度，换来抗扰、减小误差和改善动态性能。

反馈比较点

$$E(s) = R(s) - B(s)$$

$$B(s) = H(s) C(s)$$

误差 = 给定输入 - 反馈信号

$H(s)$ 是反馈通道；单位反馈时 $H(s)=1$ 。

- 开环控制：输出不参与修正，结构简单，但抗扰和精度较差。
- 闭环控制：输出经反馈参与修正，能减小偏差，但可能引入稳定性问题。
- 稳定性、快速性、准确性是期末大题里最常被同时考察的三类性能。

常用输入信号及拉氏变换

时域输入	拉氏变换	直观含义
单位阶跃 $1(t)$	$1/s$	突然给一个常值目标，最常用于看稳态误差和过渡过程。
单位斜坡 t	$1/s^2$	目标匀速变化，用来考速度误差系数。
单位抛物线 $t^2/2$	$1/s^3$	目标匀加速变化，用来考加速度误差系数。
e^{-at}	$1/(s+a)$	指数衰减信号，极点在 $-a$ 。
$\sin \omega t$	$\omega / (s^2 + \omega^2)$	正弦输入，频域分析的基础。

2. 传递函数和闭环结构

传递函数与负反馈闭环

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$$
$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$
$$\Phi_e(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + G(s)H(s)}$$

传递函数只描述零初始条件下输入到输出的关系；闭环特征方程是 $1+G(s)H(s)=0$ 。

- 串联：总传递函数等于各环节相乘， $G = G_1 G_2 \dots G_n$ 。
- 并联：总传递函数等于各支路相加， $G = G_1 + G_2 + \dots + G_n$ 。
- 负反馈：前向通道在分子， $1+$ 开环传递函数在分母；正反馈把加号换成减号。
- 方框图化简的底层目标只有一个：求出 $C(s)/R(s)$ 、 $C(s)/D(s)$ 或 $E(s)/R(s)$ 。

梅逊增益公式

$$P = \frac{\sum P_k \Delta_k}{\Delta}$$
$$\Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_{ilj} - \sum L_{iljlm} + \dots$$

P_k 是第 k 条前向通路增益； Δ_k 删除与第 k 条前向通路接触的回路后再求 Δ 。

梅逊公式适合信号流图题。若图里有多个相互不接触回路， Δ 的正负号按“一个回路减、两个不接触回路加、三个不接触回路减”交替。

3. 时域分析

一阶系统单位阶跃响应

$$G(s) = \frac{1}{Ts + 1}$$

$$c(t) = 1 - e^{-t/T}$$

$$t_s(5\%) \approx 3T, \quad t_s(2\%) \approx 4T$$

T 是时间常数；T 越小，响应越快。

标准二阶系统

$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$M_p = e^{-\frac{\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \times 100\%$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$t_s(5\%) \approx \frac{3}{\zeta \omega_n}, \quad t_s(2\%) \approx \frac{4}{\zeta \omega_n}$$

ζ 控制振荡和超调； ω_n 控制时间尺度； $\zeta \omega_n$ 是衰减速度。

- $0 < \zeta < 1$ ：欠阻尼，有振荡和超调； ζ 越小超调越大。
- $\zeta = 1$ ：临界阻尼，不振荡且通常较快。
- $\zeta > 1$ ：过阻尼，不振荡但响应慢。
- 主导极点越靠近虚轴，系统响应越慢；越靠左，衰减越快。

劳斯稳定判据

不求根判断稳定

$$D(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0$$

稳定条件：劳斯表第一列元素同号且无零

第一列变号次数等于右半平面特征根个数。

特殊情况	处理方式	含义
第一列首元素为 0	用小正数 ε 替代，继续列劳斯表，再看符号变化。	说明根分布处在临界情形附近。
整行全 0	由上一行构造辅助多项式 $A(s)$ ，求导后替换全零行。	存在关于原点对称的根，常见于虚轴根。

稳态误差

终值定理与误差系数

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$$

$$E(s) = \frac{R(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s)$$

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)H(s)$$

使用终值定理前， $sE(s)$ 的极点必须都在左半平面或原点处满足条件。

单位反馈常用结果

$$\text{阶跃输入：} e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p}$$

$$\text{斜坡输入：} e_{ss} = \frac{1}{K_v}$$

$$\text{抛物线输入：} e_{ss} = \frac{1}{K_a}$$

系统型别由开环 $G(s)H(s)$ 中原点极点个数决定。

系统型别	阶跃误差	斜坡误差	抛物线误差
0 型	有限	∞	∞
I 型	0	有限	∞
II 型	0	0	有限

4. 根轨迹分析

根轨迹基本条件

$$1 + K G_0(s)H(s) = 0$$

$$\text{幅值条件：} |G_0(s)H(s)| = \frac{1}{K}$$

$$\text{相角条件：} \angle G_0(s)H(s) = (2q+1)\pi$$

根轨迹描述 K 从 0 到 ∞ 时闭环极点的位置变化。

绘制根轨迹的常用公式

$$\text{渐近线交点：} \sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m}$$

$$\text{渐近线角：} \theta_q = \frac{(2q+1)\pi}{n - m}, \quad q=0,1,\dots$$

$$\text{分离点：} \frac{dK}{ds} = 0$$

n 是开环极点数， m 是开环零点数；实轴上右侧开环零极点总数为奇数的区间在根轨迹上。

- 起点：开环极点；终点：开环零点，若零点不足则终点在无穷远。
- 根轨迹关于实轴对称。
- 与虚轴交点通常用劳斯表求临界 K ，再代回求交点频率。
- 题目若让判断参数范围，先写特征方程，再用劳斯判据，比凭图判断稳。

5. 频域分析

频率特性

$$G(j\omega) = \text{Re}(\omega) + j \text{Im}(\omega)$$

$$A(\omega) = |G(j\omega)| = \sqrt{(\text{Re}^2 + \text{Im}^2)}$$

$$\phi(\omega) = \angle G(j\omega)$$

$$L(\omega) = 20 \lg A(\omega)$$

幅频看放大/衰减，相频看相位滞后或超前。

典型环节	幅值渐近特性	相位特性
比例 K	$20 \lg K$, 水平线	$K > 0$ 时 0°
积分 $1/s$	-20 dB/dec	-90°
微分 s	$+20 \text{ dB/dec}$	$+90^\circ$
惯性 $1/(Ts+1)$	$\omega = 1/T$ 后斜率 -20 dB/dec	0° 到 -90°
一阶微分 $Ts+1$	$\omega = 1/T$ 后斜率 $+20 \text{ dB/dec}$	0° 到 $+90^\circ$
振荡环节	转折频率附近可能出现谐振峰	0° 到 -180°

相对稳定性指标

$$\text{相位裕度: } \gamma = 180^\circ + \phi(\omega_c)$$

$$\text{幅值裕度: } h = \frac{1}{|G(j\omega_g)H(j\omega_g)|}$$

$$\text{dB 表示: } 20 \lg h$$

ω_c 为幅值穿越频率 $|G(j\omega_c)H(j\omega_c)|=1$ ； ω_g 为相位穿越频率 $\phi=-180^\circ$ 。

奈奎斯特判据

$$\text{闭环右半平面根数: } Z = P - N$$

$$\text{稳定要求: } Z = 0$$

P 是开环右半平面极点数；N 按顺时针包围 $(-1, j0)$ 的次数计数。若教材采用反向计数，公式符号随约定改变，但稳定目标仍是 $Z=0$ 。

- Bode 图大题先拆成典型环节，再叠加幅值斜率和相位。
- Nyquist 图大题先看开环右半平面极点数 P，再看曲线对 -1 点的包围。
- 相位裕度和幅值裕度不是越大越好，太大常意味着响应变慢；考试通常只需判断是否满足稳定裕度。